Stenplattorna

Avancerat, problem 3

Skriv rutans nummer överst på tavlan. Pröva svaret innan ni tar nästa ruta.

1

Ljusa plattor ligger i en kvadrat med 3 plattor i varje rad. Hur många ljusa plattor är det? Hur många med 5 i varje rad?

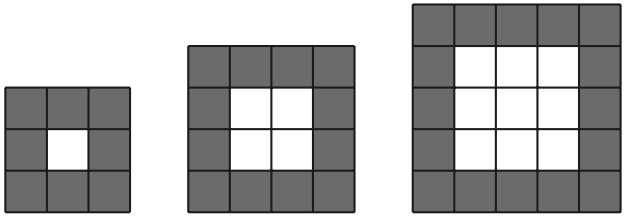
2

Runt en enda ljus platta ligger en ram av mörka plattor. Hur många mörka plattor är det? Hur många mörka ligger runt 2 · 2 ljusa?

3

Den ljusa kvadraten blir en platta längre åt båda hållen. Hur många mörka plattor fler behövs i ramen? Förklara varför.

4 Problemet



figur 1 figur 2 figur 3

Uteplatser läggs med kvadratiska stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.

- Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?
- Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/tankande-klassrum

Baksidan

Vänd bladet när ni har prövat svaret i ruta 4.

1. Skriv varför svaret stämmer. Övertyga en annan grupp.

2. Be läraren om nästa utmaning.

3. Gör en ruta 5 åt en annan grupp: ändra en sak i ruta 4. Skriv Ruta 5 överst på tavlan.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/metoder/tankande-klassrum